딥러닝 객체 탐지 기술을 활용한 신호 판정 시스템

컴퓨터공학과 지도교수 : 홍인식

20174069 현지원, 20154102 임진규

배경 및 목적

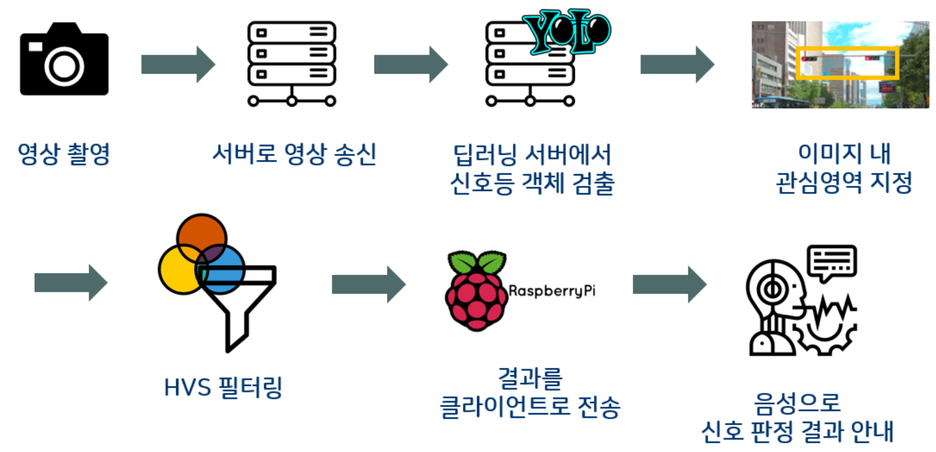
- 운전 중 신호를 알아보기 어려운 상황을 대비하여 본 시스템이 신호 판정을 해줌으로써 안전한 운전을 보조 할 수 있음
- 입력 영상을 딥러닝 서버로 전송하여 신호등 객체를 탐지하고, HSV 필터링을 통해 신호 색상을 검출
- 검출된 결과를 음성으로 운전자에 안내해주는 시스템을 제안

사용 기술

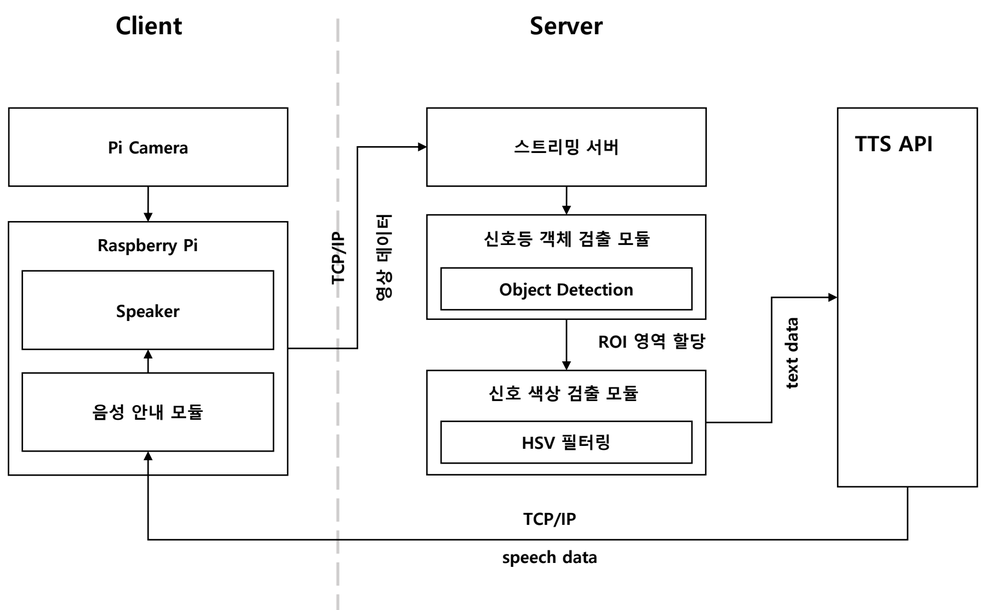
- YOLO라이브러리 –이미지 내에서 여러 객체를 탐지할 수 있도록 구현된 오픈소스 라이브러리
- HSV 색상 모델 - 색을 표현하는 하나의 방법으로 색상(Hue), 채도(Saturation), 명도(Value)의 좌표를 써서 특정한 색을 지정

작품 내용 및 설명

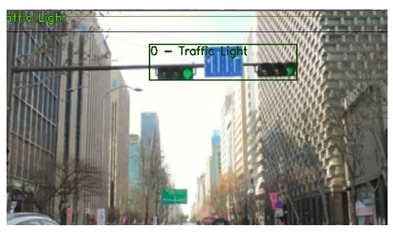
- 신호 판정 시스템 구성도



- 신호 판정 시스템 블록도



- 신호등 객체 탐지 모델
  - ✓ 모델 학습을 위해 도로 주행 영상을 녹화하여 30프레임 영상을 1초마다 1 frame씩 추출하여, 총 1,157개의 데이터 세트로 추출
  - ✓ 추출된 이미지에서 신호등 객체에 대한 정답 레이블과 객체의 레이블 명을 bounding box로 지정하는 Annotation 작업 후, 전처리된 이미지로 모델을 학습

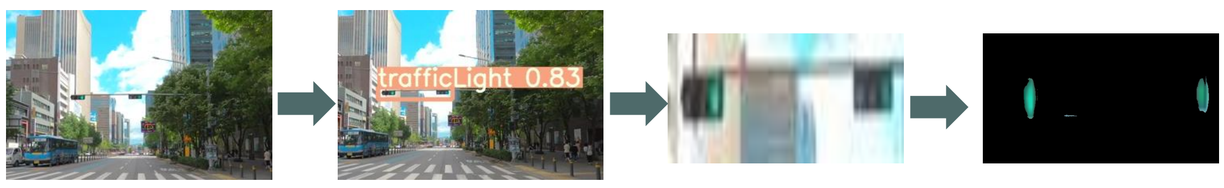


- 검출된 신호등 객체 관심영역 지정
  - ✓ 모델로부터 검출된 신호등 영역의 좌표를 전달 받아 해당 부분을 관심영역으로 지정
- HSV 색상 모델을 이용한 필터링
  - ✓ 관심영역으로 지정된 부분을 HSV로 변환
  - ✓ 색상 범위에 따라 특정 색상의 객체를 추출하는 마스크에 맞게 이미지를 필터링 하여 신호등 색상을 검출

개발 결과

- 신호 판정 시스템 결과

▲ 적색 신호등



▲ 녹색 신호등

활용 방안

- 자율주행 시스템에서 신호등 판정 시스템으로 사용 가능
- 시각장애인의 횡단보도 횡단 보조 장치로 활용 가능
- 신호 오인식으로 인한 교통 사고 예방 장치로 활용 가능